

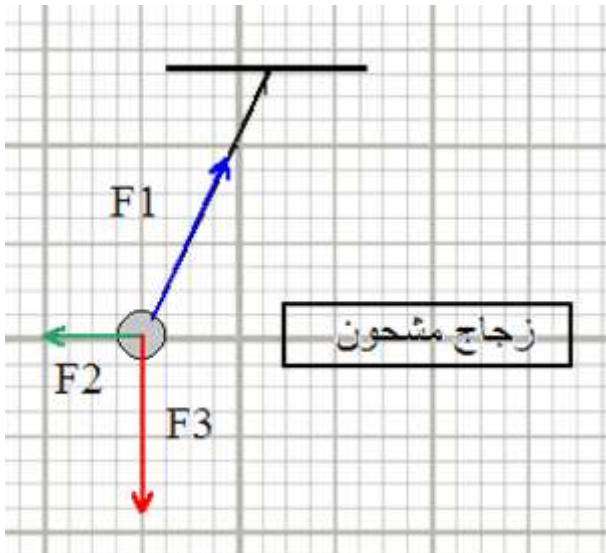
التمرين 01 :

في حصة الأعمال المخبرية قسم الأستاذ التلاميذ إلى مجموعتين فقام تلاميذ المجموعة 01 بتقريب قضيب إيبونيت مشحون (p) من كرية ألمنيوم (b) مشحونة فلاحظ التلاميذ انجذاب الكرية و بقاءها في وضع التوازن الوثيقة 01. وقام تلاميذ المجموعة 02 بتقريب قضيب زجاج مشحون (v) من نفس كرية ألمنيوم (b) المشحونة فلاحظ التلاميذ ابتعاد الكرية و بقاءها في وضع التوازن الوثيقة 02. وبعد انجاز التجربة قام تلاميذ كل مجموعة بتمثيل القوى المؤثرة على الكرية (b) في تجربتهم.

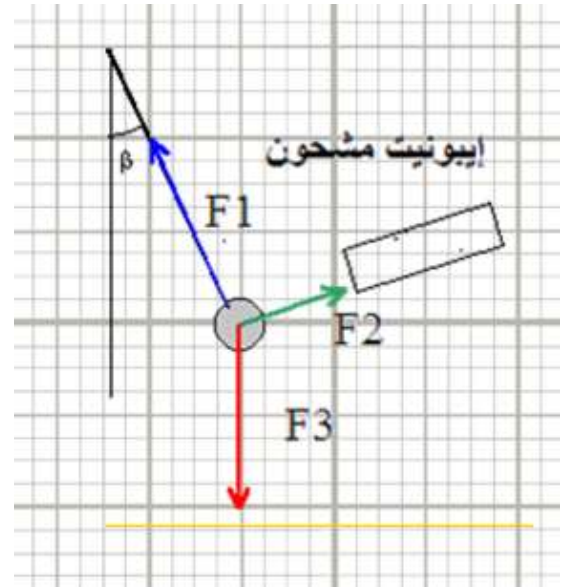
- 1- ماهي الشحنة التي يحملها كل من الإيبونيت و الزجاج؟ استنتج شحنة الكرية.
- 2- سم القوى المطبقة على الكرية (b) في التجريبتين. مع اعطاء الترميز المناسب لها.
- 3- انطلاقا من تمثيل المجموعتين (الوثيقة 01 و الوثيقة 02).

أ- استنتج قيمة كل قوة باستعمال سلم الرسم $1.5 N \rightarrow 1 cm$.

ب- بين بيانيا أن الكرية (b) في حالة توازن. ت- أوجد كتلة الكرية، علما أن: $g = 10 N / kg$



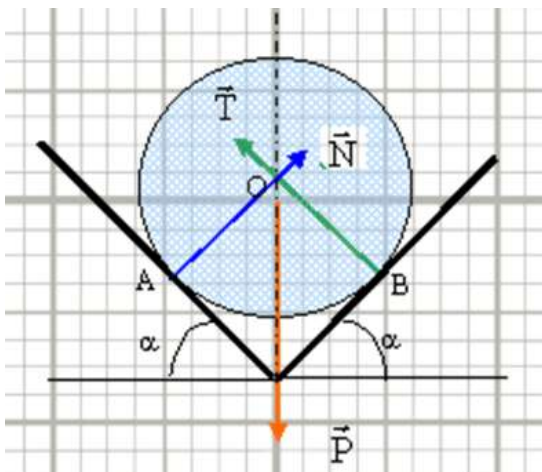
الوثيقة 02



الوثيقة 01

التمرين 02 :

كرية موضوعة بين سطحين مائلين الوثيقة 03، و موجودة في وضع التوازن.



- 1- أوجد ثقل الكرية ثم كتلتها.
- 2- أذكر شرطي توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين.
- 3- أذكر شرطي توازن جسم صلب خاضع لتأثير ثلاث قوى غير متوازية.
- 4- بين هندسيا أن الكرية في حالة توازن بطريقتين مختلفتين.

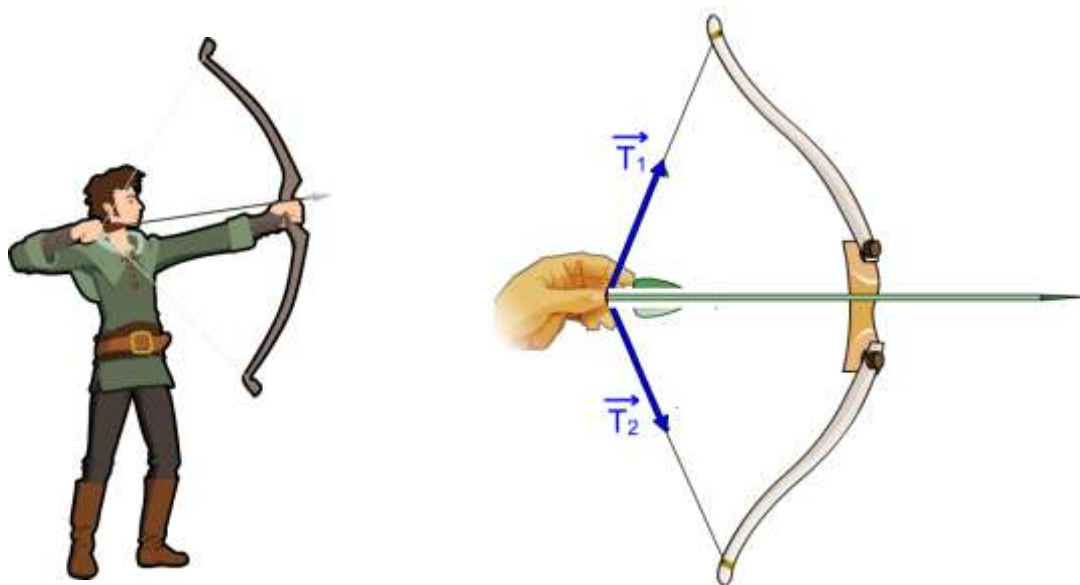
المعطيات : $g = 10 N/kg$

سلم الرسم : $2.5 N \rightarrow 1 cm$

التمرين 03 :

لرمي سهم (نعتبره مهملة الكتلة و لا يوجد احتكاك الهواء) يقوم محارب بسحبه لمسافة معينة ثم يتوقف فيبقى السهم في وضع التوازن قبل انطلاقه (الوثيقة 04).

- 1- أوجد قيمة القوتين $\vec{T}_1$ و $\vec{T}_2$.
 - 2- أوجد هندسيا قيمة القوة $\vec{T}$ التي تعبر عن محصلة القوتين $\vec{T}_1$ و $\vec{T}_2$.
 - 3- اعط شرطي توازن جسم صلب يخضع لتأثير قوتين ثم شرطي توازن جسم صلب يخضع لثلاث قوى.
 - 4- استنتج قيمة القوة $\vec{F}$ التي تؤثر بها اليد على السهم .
- سلم الرسم : $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ N}$



الوثيقة 04

التمرين 04 :

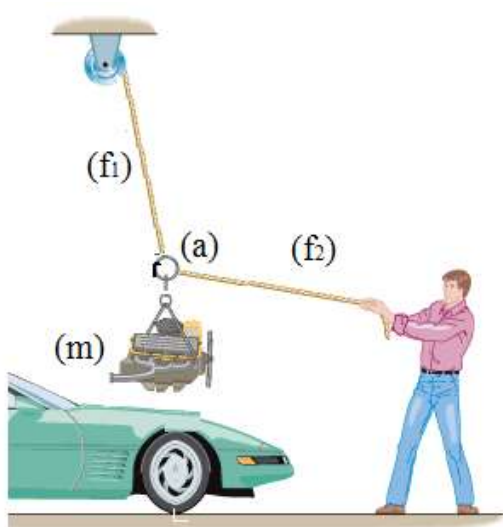
يقوم ميكانيكي بسحب محرك (m) لسيارة لوضعه في مكانه (الوثيقة 05) باستخدام حلقة (a) مهملة الكتلة و حبلين (f_1) و (f_2).

- 1- حدد القوى المؤثرة على الحلقة (a). مع إعطاء الترميز المناسب لكل قوة.

- 2- باعتبار المحرك في وضع التوازن:

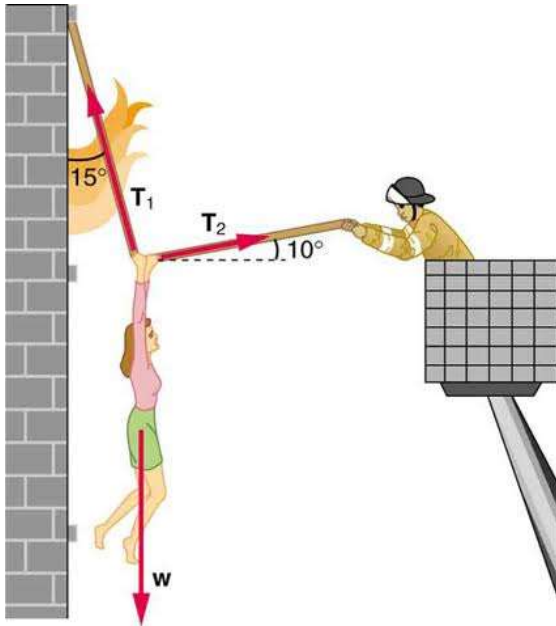
أ- أعط شرطي توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى.

ب- مثل كيفيا القوى المؤثرة على الحلقة (a) مراعيًا شرطي التوازن.



التمرين 05 :

من أجل إنقاذ امرأة عالقة في عمارة أثناء الحريق استخدم رجل الحماية المدنية الطريقة الموضحة في الوثيقة 06 فبقيت في وضع التوازن .



الوثيقة 06

1- أوجد قيمة القوتين $\vec{T}_1$ و $\vec{T}_2$ و $\vec{W}$.

2- اعط شرطي توازن جسم صلب يخضع لثلاث قوى.

3- بين هندسيا أن المرأة في حالة توازن .

سلم الرسم : $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ N}$

التمرين 06 :

تستخدم في ورشة بناء رافعة لرفع جسم (s) كتلته $m = 100 \text{ kg}$ إلى سطح العمارة كما موضح في الوثيقة 07 (الجسم في وضع التوازن)

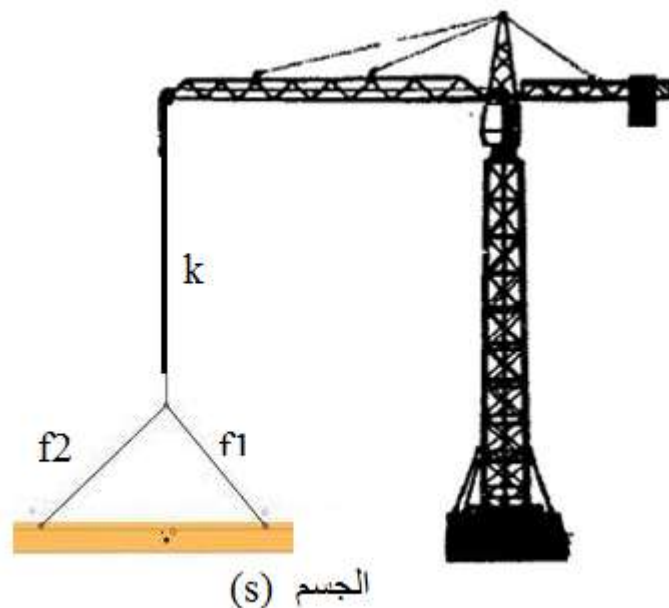
1- أوجد ثقل الجسم (s). ثم مثله باستخدام سلم الرسم : $1 \text{ cm} \rightarrow 500 \text{ N}$

2- أوجد القوى المؤثرة على الجسم.

3- بالاعتماد على شرطي توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين أوجد شدة القوة التي يؤثر بها الحبل (k) على الجسم.

4- استنتج هندسيا قيمتي القوتين اللتان يؤثر بهما الحبلين (f_1) و (f_2) على الجسم.

المعطيات : $g = 10 \text{ N/kg}$



الوثيقة 07